

Mécanisme et Histopathologie de l'Inflammation

Durée : 40 min **Niveau :** DFGSM2

Mots-clés : Inflammation, Inflammation aiguë, Inflammation chronique, Leucocytes, Médiateurs chimiques, Histopathologie, Vasodilatation, Œdème

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Définir l'inflammation comme une réponse protectrice de l'organisme et citer ses cinq signes cardinaux.
- ▶ Décrire les principaux événements vasculaires de l'inflammation aiguë (vasodilatation, augmentation de la perméabilité).
- ▶ Décrire les principaux événements cellulaires de l'inflammation aiguë, notamment le recrutement des neutrophiles.
- ▶ Distinguer l'inflammation aiguë de l'inflammation chronique sur la base de leur durée, de leur type d'infiltrat cellulaire et de leurs issues.
- ▶ Identifier les caractéristiques histologiques d'un infiltrat inflammatoire aigu et chronique.

Introduction et Contexte Scientifique

L'inflammation est une réponse fondamentale et protectrice des tissus vascularisés à une agression, qu'elle soit d'origine infectieuse (bactéries, virus), physique (traumatisme, brûlure), chimique (toxines) ou immunologique (réactions d'hypersensibilité). Son but est d'éliminer la cause de l'agression, de nettoyer les débris cellulaires et tissulaires, et d'initier le processus de réparation. Cette réponse stéréotypée est caractérisée cliniquement par les cinq signes cardinaux décrits par Celse et Galien : **rougeur (rubor), chaleur (calor), gonflement (tumor), douleur (dolor) et perte de fonction (functio laesa)**. Bien qu'essentielle à la survie, une inflammation excessive ou non résolue peut devenir délétère et causer des dommages tissulaires importants, participant à la physiopathologie de nombreuses maladies. On distingue l'inflammation aiguë, une réponse immédiate et de courte durée, de l'inflammation chronique, une réponse prolongée et souvent moins exsudative.

1. L'Inflammation Aiguë : Événements Vasculaires

La réponse inflammatoire aiguë est rapide (minutes à heures) et se caractérise par des modifications hémodynamiques et une augmentation de la perméabilité vasculaire.

Modifications Hémodynamiques

- [1] **Vasoconstriction artériolaire transitoire** : Brève et inconstante.
- [2] **Vasodilatation** : C'est l'événement majeur. Elle concerne les artérioles puis les capillaires, sous l'effet de médiateurs comme l'**histamine** et le **monoxyde d'azote (NO)**. Elle augmente le flux sanguin local, ce qui est responsable de la **rougeur** et de la **chaleur**.
- [3] **Ralentissement du flux (stase)** : L'augmentation de la perméabilité concentre les globules rouges dans les petits vaisseaux et augmente la viscosité sanguine, ralentissant la circulation.

Augmentation de la Perméabilité Vasculaire

La fuite de liquide et de protéines du secteur vasculaire vers le tissu interstitiel est la cause du **gonflement (œdème inflammatoire ou exsudat)**. Les mécanismes sont :

- **Contraction des cellules endothéliales** : Sous l'effet de l'histamine, de la bradykinine et des leucotriènes, des espaces inter-endothéliaux se forment dans les veinules. C'est le mécanisme le plus courant et il est de courte durée.
- **Lésion endothéliale directe** : Causée par des toxines ou des brûlures sévères. La fuite est immédiate, durable et affecte tous les types de vaisseaux.

L'exsudat est riche en protéines (notamment en fibrinogène) et en cellules inflammatoires, contrairement au transsudat (œdème non-inflammatoire) qui est pauvre en protéines.

2. L'Inflammation Aiguë : Événements Cellulaires

Le principal événement cellulaire est le recrutement des leucocytes, en particulier des **polynucléaires neutrophiles (PNN)**, du sang vers le site de l'agression.

La Cascade de Recrutement Leucocytaire

- [1] **Margination et Roulement (Rolling)** : Avec la stase, les leucocytes quittent le flux axial central pour se rapprocher de la paroi endothéliale. Ils établissent des liaisons faibles et transitoires avec les cellules endothéliales via des molécules d'adhésion appelées **sélectines**.
- [2] **Adhésion Stable** : Des médiateurs (chimiokines, TNF, IL-1) activent les leucocytes et les cellules endothéliales, induisant l'expression de molécules d'adhésion de haute affinité, les **intégrines** (sur les leucocytes) et leurs ligands (sur l'endothélium). Cela arrête le leucocyte sur la paroi.

- [3] **Transmigration (Diapédèse) :** Le leucocyte s'insinue entre les jonctions des cellules endothéliales et traverse la membrane basale pour atteindre le tissu interstitiel.
- [4] **Chimiotactisme :** Une fois dans le tissu, le leucocyte migre vers le site de l'agression en suivant un gradient de concentration de substances chimioattractantes (chimiokines comme l'IL-8, produits bactériens, fractions du complément comme le C5a).

Phagocytose et Dégranulation

Une fois sur site, les neutrophiles (et plus tard les macrophages) ont pour rôle de détruire l'agent pathogène. Ce processus se fait en trois étapes :

- [1] **Reconnaissance et attachement** de la particule à phagocyter (souvent opsonisée par des IgG ou du C3b).
- [2] **Englobement** de la particule dans une vacuole appelée phagosome.
- [3] **Destruction et dégradation** par fusion du phagosome avec un lysosome (formant le phagolysosome). La destruction se fait par des enzymes lysosomales et des dérivés réactifs de l'oxygène (ROS).

3. L'Inflammation Chronique

L'inflammation chronique est une inflammation de durée prolongée (semaines, mois, années) dans laquelle l'inflammation active, la destruction tissulaire et les tentatives de réparation coexistent.

Causes

- **Infections persistantes :** Micro-organismes difficiles à éradiquer (ex: Mycobacterium tuberculosis, certains virus).
- **Maladies inflammatoires à médiation immunitaire :** Maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde), allergies.
- **Exposition prolongée à des agents potentiellement toxiques :** Exogènes (silice) ou endogènes (lipides dans l'athérosclérose).

Caractéristiques Histologiques

L'inflammation chronique se distingue de l'inflammation aiguë par :

- **Un infiltrat cellulaire mononucléé :** Composé principalement de **lymphocytes, plasmocytes et macrophages**. Les neutrophiles sont rares ou absents.
- **Une destruction tissulaire :** Induite par les cellules inflammatoires persistantes et leurs produits.
- **Des tentatives de réparation :** Remplacement du tissu endommagé par du tissu conjonctif, via l'**angiogenèse** (formation de nouveaux vaisseaux) et la **fibrose** (dépôt de collagène).

Une forme particulière d'inflammation chronique est l'**inflammation granulomateuse**, caractérisée par la formation de granulomes (agrégats de macrophages activés, souvent entourés d'une couronne de lymphocytes). C'est la lésion typique de la tuberculose.

4. Aspects Histopathologiques

Histologie de l'Inflammation Aiguë

Le tableau histologique est dominé par les modifications vasculaires et l'infiltrat cellulaire. On observe :

- Une **congestion vasculaire** (dilatation et remplissage des vaisseaux de sang).
- Un **œdème interstitiel** (espaces clairs entre les structures tissulaires).
- Un **infiltrat inflammatoire diffus**, composé majoritairement de **polynucléaires neutrophiles**.
- Dans certains cas, des dépôts de **fibrine** (matériel rose, amorphe).

Un **abcès** est une collection localisée de pus, qui est un exsudat riche en neutrophiles (vivants et morts) et en débris cellulaires.

Histologie de l'Inflammation Chronique

L'aspect est très différent. On observe :

- Un **infiltrat inflammatoire mononucléé**, souvent en nappes ou en agrégats (follicules lymphoïdes). Les cellules identifiables sont les **lymphocytes** (petits noyaux ronds et denses), les **plasmocytes** (noyau excentré, cytoplasme basophile) et les **macrophages** (grandes cellules au cytoplasme abondant).
- Des signes de **destruction tissulaire** (nécrose, atrophie).
- Des signes de **réparation**, notamment une **fibrose** (dépôt de collagène, coloré en bleu/vert par le trichrome de Masson) et une prolifération de petits vaisseaux (**néoangiogenèse**).

À Retenir

- L'inflammation est une réponse protectrice caractérisée par cinq signes cardinaux : rougeur, chaleur, gonflement, douleur et perte de fonction.
- L'inflammation aiguë est une réponse rapide impliquant des phénomènes vasculaires (vasodilatation, augmentation de la perméabilité) et cellulaires (recrutement des polynucléaires neutrophiles).
- Le recrutement des leucocytes est un processus séquentiel de roulement, adhésion, transmigration et chimiotactisme.
- L'inflammation chronique est une réponse prolongée caractérisée par un infiltrat de cellules mononucléées (lymphocytes, macrophages), une destruction tissulaire et des tentatives de réparation par fibrose.
- Histologiquement, l'inflammation aiguë est dominée par l'œdème et les neutrophiles, tandis que l'inflammation chronique est marquée par les lymphocytes, les plasmocytes et la fibrose.

Bibliographie Courte

- [1] Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. 10th Edition. Elsevier, 2020.
- [2] Collège Français des Pathologistes (CoPath). Anabath. Elsevier Masson.
- [3] Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. 10th Edition. Elsevier, 2021.